LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:
Muhammad Ilyas Muzakki (2609106049)

Kelas (B1 ‘26)

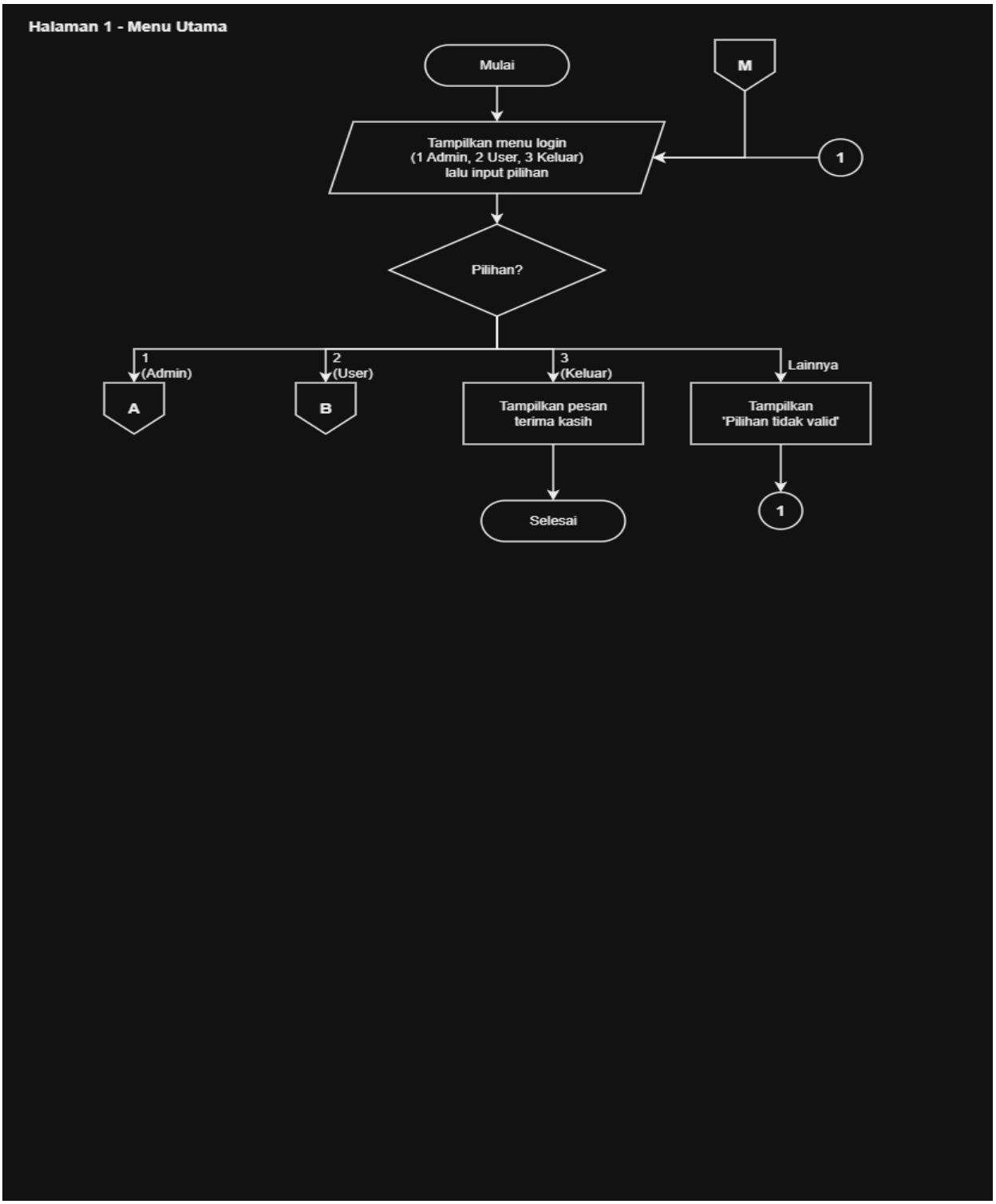
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

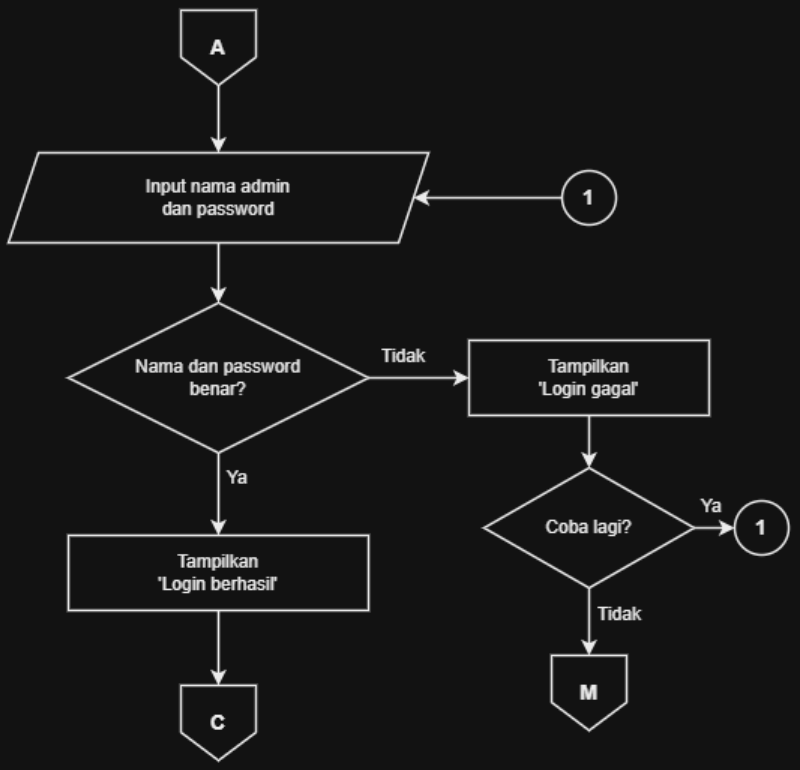
SAMARINDA

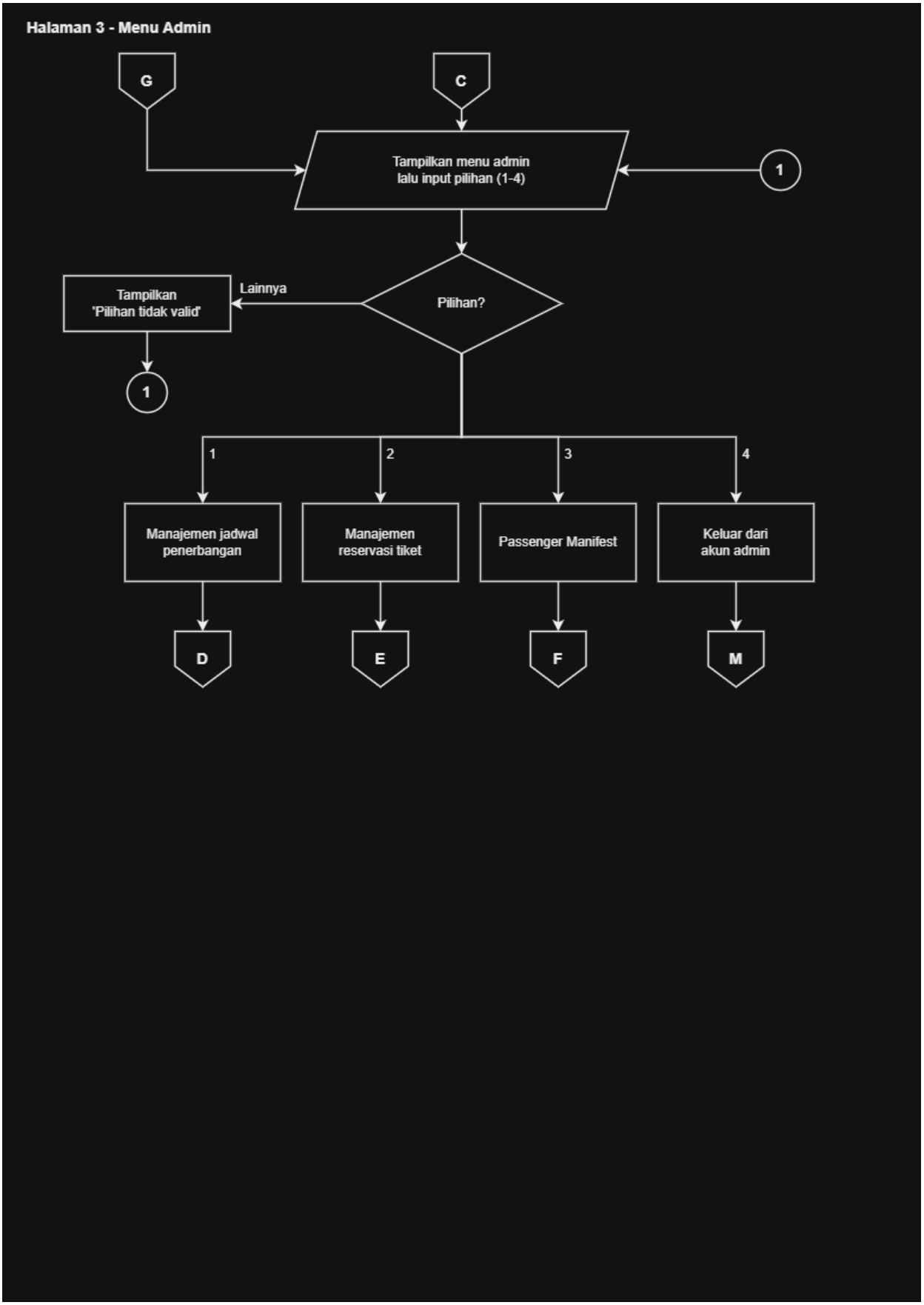
2026

1.FLOWCHART

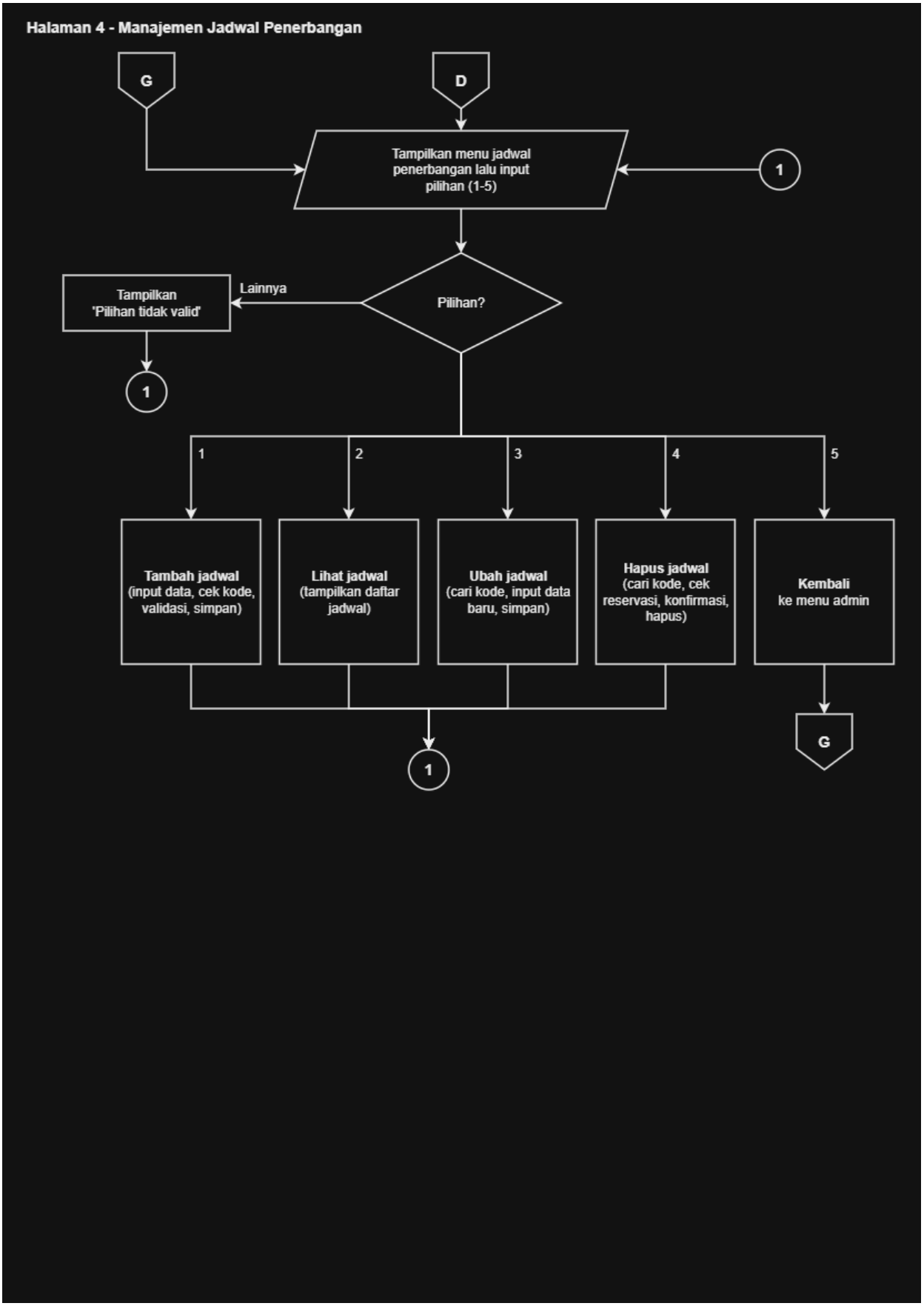

Halaman 1 - Menu Utama
Mulai
M
Tampilkan menu login
(1 Admin, 2 User, 3 Keluar)
lalu input pilihan
1
Pilihan?
1
(Admin)
2
(User)
3
(Keluar)
Lainnya
A
B
Tampilkan pesan
terima kasih
Tampilkan
'Pilihan tidak valid'
Selesai
1

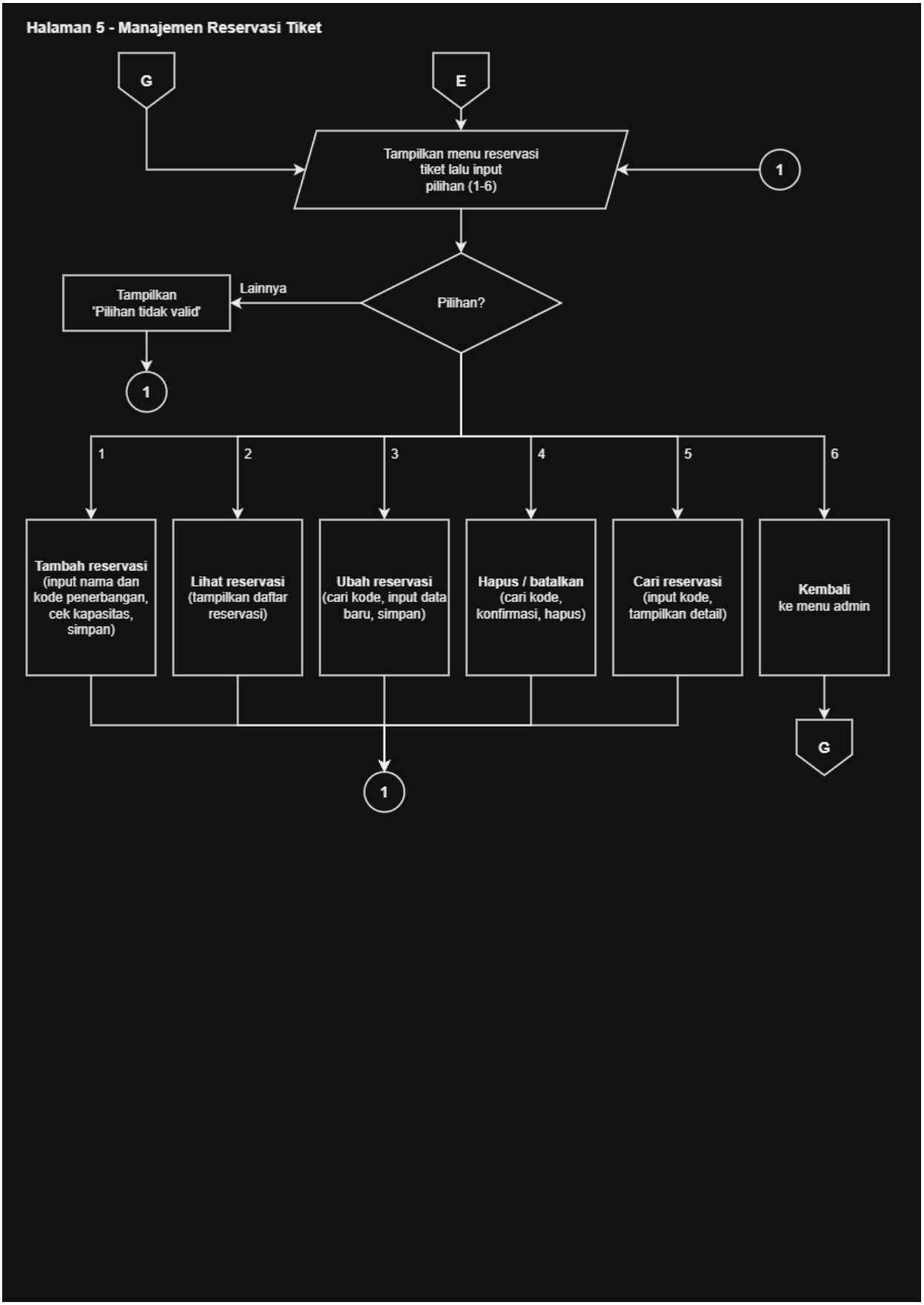
Halaman 2 - Login Admin



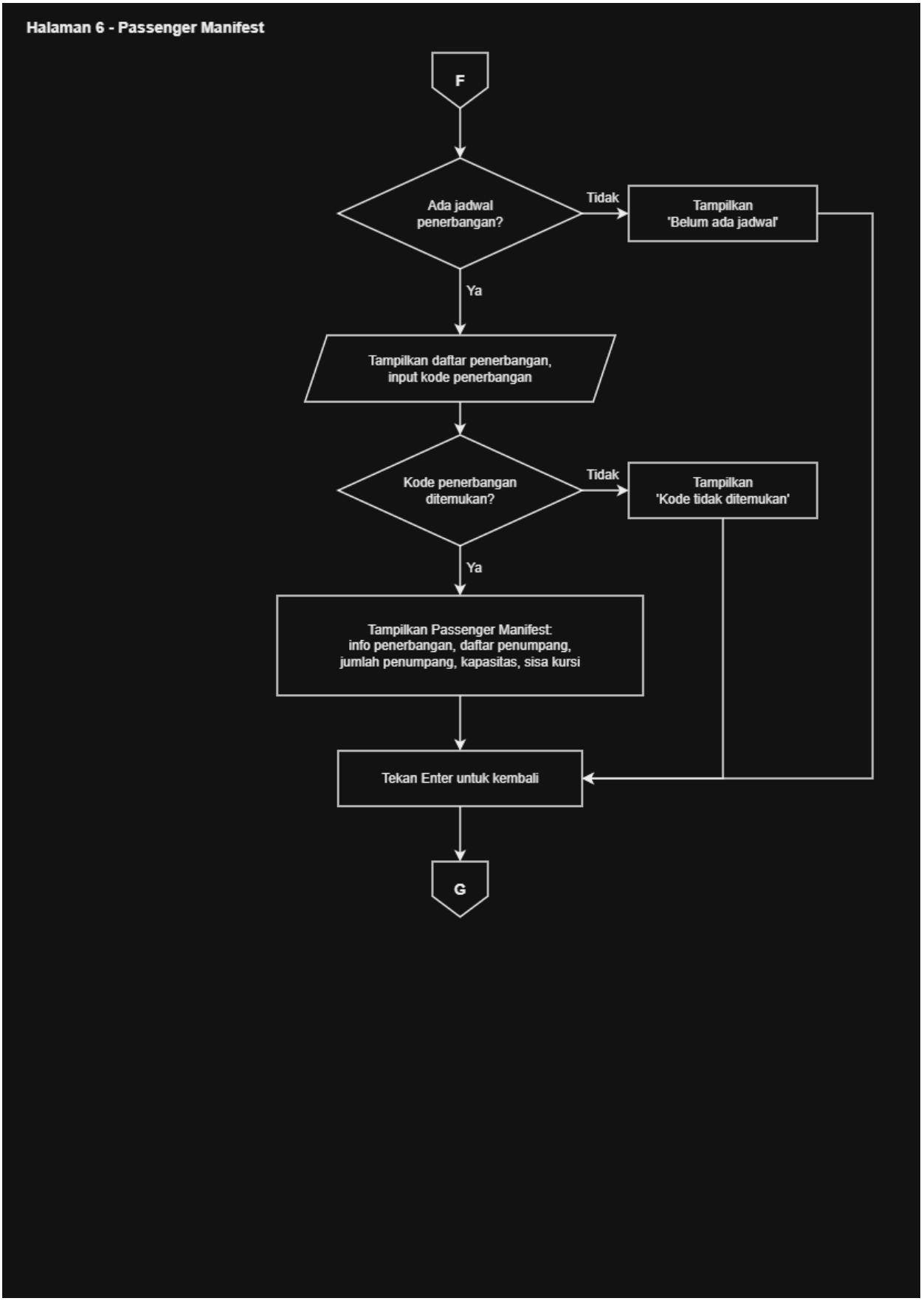

Halaman 3 - Menu Admin
G
C
Tampilkan menu admin
lalu input pilihan (1-4)
1
Pilihan?
Lainnya
Tampilkan
'Pilihan tidak valid'
1
1
2
3
4
Manajemen jadwal
penerbangan
Manajemen
reservasi tiket
Passenger Manifest
Keluar dari
akun admin
D
E
F
M

Halaman 4 - Manajemen Jadwal Penerbangan

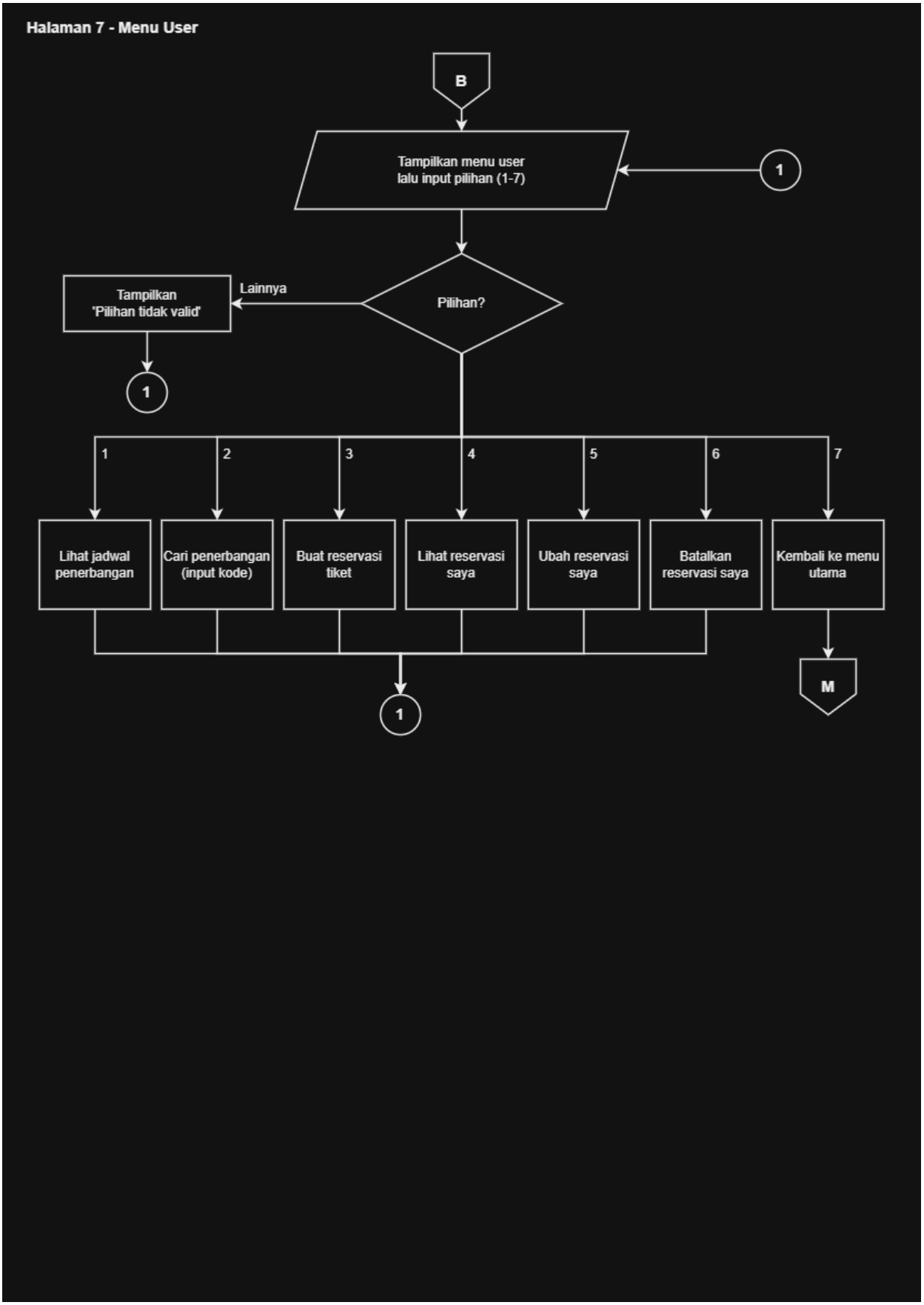



Halaman 5 - Manajemen Reservasi Tiket
G
E
Tampilkan menu reservasi tiket lalu input pilihan (1-6)
1
Pilihan?
Lainnya
Tampilkan 'Pilihan tidak valid'
1
1
2
3
4
5
6
Tambah reservasi (input nama dan kode penerbangan, cek kapasitas, simpan)
Lihat reservasi (tampilkan daftar reservasi)
Ubah reservasi (cari kode, input data baru, simpan)
Hapus / batalkan (cari kode, konfirmasi, hapus)
Cari reservasi (input kode, tampilkan detail)
Kembali ke menu admin
G
1

Halaman 6 - Passenger Manifest



Halaman 7 - Menu User



PENJELASAN FLOWCHART

Flowchart ini menggambarkan alur program AeroManage, yaitu sistem manajemen jadwal penerbangan, reservasi tiket, dan Passenger Manifest. Diagram dibagi menjadi 7 halaman yang saling terhubung dengan off-page connector (huruf A, B, C, D, E, F, G, M). Perulangan dalam satu halaman memakai on-page connector (angka 1).

Alur program

1. **Menu Utama (Hal. 1).** Program dimulai dengan menampilkan menu login: Admin, User, atau Keluar. Jika memilih Admin, alur menuju halaman Login Admin (connector A). Jika memilih User, alur menuju Menu User (connector B). Jika memilih Keluar, program menampilkan pesan terima kasih lalu selesai. Pilihan di luar itu menampilkan pesan tidak valid dan kembali ke menu.
2. **Login Admin (Hal. 2).** Admin memasukkan nama dan password. Jika benar, alur lanjut ke Menu Admin (connector C). Jika salah, sistem menampilkan "Login gagal" dan menawarkan coba lagi. Pilihan "Ya" mengulang input, pilihan "Tidak" kembali ke Menu Utama (connector M).
3. **Menu Admin (Hal. 3).** Admin memilih salah satu dari empat menu:
    - Manajemen jadwal penerbangan (connector D).
    - Manajemen reservasi tiket (connector E).
    - Passenger Manifest (connector F).
    - Keluar dari akun admin, yang kembali ke Menu Utama (connector M).
4. **Manajemen Jadwal Penerbangan (Hal. 4).** Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus jadwal. Proses tambah dan ubah memvalidasi data, misalnya kode tidak boleh kembar dan kapasitas harus berupa bilangan positif. Proses hapus hanya berhasil jika jadwal belum memiliki reservasi dan sudah dikonfirmasi. Setelah satu proses selesai, alur kembali ke menu jadwal. Pilihan "Kembali" menuju Menu Admin (connector G).
5. **Manajemen Reservasi Tiket (Hal. 5).** Admin dapat menambah, melihat, mengubah, menghapus atau membatalkan, dan mencari reservasi. Saat menambah reservasi, sistem memeriksa kapasitas pesawat dan memastikan penumpang belum memesan penerbangan yang sama. Setiap reservasi mendapat kode otomatis (RSV0001, RSV0002, dan seterusnya).
6. **Passenger Manifest (Hal. 6).** Admin memilih kode penerbangan. Jika ditemukan, sistem menampilkan info penerbangan, daftar penumpang, jumlah penumpang, kapasitas, dan sisa kursi. Setelah itu alur kembali ke Menu Admin (connector G).
7. **Menu User (Hal. 7).** User dapat melihat jadwal, mencari penerbangan, membuat reservasi, serta melihat, mengubah, dan membatalkan reservasinya sendiri. Pilihan "Kembali" menuju Menu Utama (connector M).

Simbol yang digunakan

- **Terminator** (oval): awal dan akhir program.
- **Input/Output** (jajar genjang): input pilihan atau data dari pengguna dan tampilan menu.
- **Proses** (persegi panjang): langkah pengolahan data.
- **Decision** (belah ketupat): percabangan pilihan atau kondisi.

- **Off-page connector** (segi lima): penghubung antar halaman.
- **On-page connector** (lingkaran): penghubung dalam satu halaman, untuk perulangan.

Deskripsi Program AeroManage

AeroManage adalah program manajemen jadwal penerbangan dan reservasi tiket berbasis teks (CLI) yang dibuat dengan bahasa Python. Program ini membantu pengelolaan data penerbangan, pemesanan tiket, dan daftar penumpang (Passenger Manifest) secara terpusat.

Program memiliki dua jenis pengguna dengan hak akses berbeda:

- **Admin** harus login dengan nama dan password. Admin dapat mengelola jadwal penerbangan (tambah, lihat, ubah, hapus), mengelola reservasi tiket (tambah, lihat, ubah, batalkan, cari), dan melihat Passenger Manifest per penerbangan.
- **User** tidak perlu login. User dapat melihat dan mencari jadwal penerbangan, lalu membuat, melihat, mengubah, dan membatalkan reservasinya sendiri.

Program juga memiliki beberapa aturan validasi untuk menjaga data tetap konsisten:

- Kode penerbangan tidak boleh kembar dan data tidak boleh kosong.
- Kota asal dan tujuan tidak boleh sama.
- Kapasitas pesawat harus berupa bilangan bulat positif.
- Reservasi ditolak jika kapasitas penerbangan sudah penuh atau penumpang sudah memesan penerbangan yang sama.
- Jadwal yang masih memiliki reservasi tidak dapat dihapus.
- Perubahan jadwal otomatis memperbarui data reservasi terkait.

Data disimpan dalam list selama program berjalan, sehingga hilang saat program ditutup. Setiap reservasi mendapat kode unik otomatis (RSV0001, RSV0002, dan seterusnya).

3.SOURCE CODE

1. Inisialisasi data

```
import os
nama_admin = "ilyas"
password_admin = "049"
jadwal_penerbangan = list()
reservasi_tiket = list()
nomor_reservasi = 1
```

2. Menu utama dan pemilihan pengguna

```
while True:
    os.system("cls")
    print
("================================================================================")
    print ("                                    AEROMANAGE")
```

```
    print ("                  FLIGHT SCHEDULE & RESERVATION SYSTEM")
    print
("================================================================================")
    print ("Sistem manajemen jadwal penerbangan, reservasi tiket, dan Passenger
Manifest")
    print
("================================================================================")
    print ("Silahkan login terlebih dahulu, siapa anda?")
    print ("[1]. Admin")
    print ("[2]. User")
    print ("[3]. Keluar dari program")
    print
("================================================================================")
    pengguna = input ("Masukan pilihan: ")
    if pengguna == "1":
        ...
    elif pengguna == "2":
        ...
    elif pengguna == "3":
        os.system("cls")
        print
("================================================================================")
        print ("Terimakasih sudah menggunakan program AeroManage!")
        print
("================================================================================")
        break
    else:
        print ("Pilihan anda tidak valid, silahkan ulangi")
        input ("Tekan enter untuk melanjutkan")
```

3. Login admin

```
while True:
    os.system("cls")
    print
("================================================================================")
    print ("LOGIN ADMIN")
    print
("================================================================================")
    nama = input ("Masukan nama admin: ").lower()
    password = input ("Masukan password: ")
    if nama == nama_admin and password == password_admin:
        print ("Login berhasil!")
        input ("Tekan enter untuk melanjutkan")
        ...
        break
    else:
        print ("Nama admin atau password salah")
```

```
        pilihan_login = input ("Coba lagi? (y/n): ").lower()
        if pilihan_login != "y":
            break
```

4. Menu utama admin

```
while True:
    os.system("cls")
    print
("================================================================================")
    print ("MENU UTAMA ADMIN")
    print
("================================================================================")
    print ("[1]. Manajemen jadwal penerbangan")
    print ("[2]. Manajemen reservasi tiket")
    print ("[3]. Passenger Manifest")
    print ("[4]. Keluar dari akun admin")
    print
("================================================================================")
    pilihan = input ("Masukan pilihan 1-4: ")
    if pilihan == "1":
        ...
    elif pilihan == "2":
        ...
    elif pilihan == "3":
        ...
    elif pilihan == "4":
        print ("Terima kasih telah menggunakan AeroManage!")
        input ("Tekan enter untuk melanjutkan")
        break
    else:
        print ("Pilihan tidak valid")
        input ("Tekan enter untuk melanjutkan")
```

5. Manajemen jadwal penerbangan

5A. Menu jadwal penerbangan

```
while True:
    os.system("cls")
    print
("================================================================================")
    print ("MANAJEMEN JADWAL PENERBANGAN")
    print
("================================================================================")
    print ("[1]. Tambah jadwal penerbangan")
    print ("[2]. Lihat jadwal penerbangan")
    print ("[3]. Ubah jadwal penerbangan")
    print ("[4]. Hapus jadwal penerbangan")
```

```
    print ("[5]. Kembali ke menu utama")
    print
("================================================================================")
    pilihan = input ("Masukan pilihan 1-5: ")
    if pilihan == "1":
        ...
    elif pilihan == "2":
        ...
    elif pilihan == "3":
        ...
    elif pilihan == "4":
        ...
    elif pilihan == "5":
        break
    else:
        print ("Pilihan tidak valid")
        input ("Tekan enter untuk kembali")
```

5B. Tambah jadwal penerbangan

```
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("TAMBAH JADWAL PENERBANGAN")
print
("================================================================================")
kode = input ("Masukan nomor penerbangan: ").strip().upper()
tersedia = True
for penerbangan in jadwal_penerbangan:
    if penerbangan[0] == kode:
        tersedia = False
if kode == "":
    print ("Kode penerbangan tidak boleh kosong")
elif tersedia == False:
    print ("Kode penerbangan sudah terdaftar")
else:
    maskapai = input ("Masukan nama maskapai: ").strip().upper()
    kota_asal = input ("Masukan kota asal: ").strip().upper()
    kota_tujuan = input ("Masukan kota tujuan: ").strip().upper()
    tanggal = input ("Masukan tanggal penerbangan: ").strip()
    jam = input ("Masukan jam keberangkatan: ").strip()
    kapasitas = input ("Masukan kapasitas pesawat: ").strip()
    if maskapai == "" or kota_asal == "" or kota_tujuan == "" or tanggal == "" or
jam == "" or kapasitas == "":
        print ("Semua data wajib diisi")
    elif kota_asal == kota_tujuan:
        print ("Kota asal dan tujuan tidak boleh sama")
    elif not kapasitas.isdigit() or int(kapasitas) <= 0:
```

```
        print ("Kapasitas harus berupa bilangan bulat positif")
    else:
        tambah = [kode, maskapai, kota_asal, kota_tujuan, tanggal, jam,
int(kapasitas)]
        jadwal_penerbangan.append(tambah)
        print ("Jadwal penerbangan berhasil ditambahkan!")
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

5C. Lihat jadwal penerbangan

```
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("DAFTAR JADWAL PENERBANGAN")
print
("================================================================================")
if len(jadwal_penerbangan) == 0:
    print ("Belum ada jadwal penerbangan")
else:
    print ("-" * 110)
    print
(f"{'No.':<5}{'Kode':<12}{'Maskapai':<22}{'Asal':<15}{'Tujuan':<15}{'Tanggal':<15
}{'Jam':<10}{'Kapasitas':<10}")
    print ("-" * 110)
    for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
        print (f"{i +
1:<5}{jadwal_penerbangan[i][0]:<12}{jadwal_penerbangan[i][1]:<22}{jadwal_penerban
gan[i][2]:<15}{jadwal_penerbangan[i][3]:<15}{jadwal_penerbangan[i][4]:<15}{jadwal
_penerbangan[i][5]:<10}{jadwal_penerbangan[i][6]:<10}")
print
("================================================================================")
print (f"Total jadwal penerbangan: {len(jadwal_penerbangan)}")
input ("Tekan enter untuk kembali")

D. Ubah jadwal penerbangan
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("UBAH JADWAL PENERBANGAN")
print
("================================================================================")
ubah = input ("Masukan kode penerbangan yang ingin diubah: ").strip().upper()
indeks = -1
for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
    if jadwal_penerbangan[i][0] == ubah:
        indeks = i
        break
if indeks == -1:
```

```
    print ("Kode penerbangan tidak ditemukan")
else:
    print ("Data penerbangan saat ini:")
    print ("Kode penerbangan :", jadwal_penerbangan[indeks][0])
    print ("Maskapai         :", jadwal_penerbangan[indeks][1])
    print ("Kota asal        :", jadwal_penerbangan[indeks][2])
    print ("Kota tujuan      :", jadwal_penerbangan[indeks][3])
    print ("Tanggal          :", jadwal_penerbangan[indeks][4])
    print ("Jam              :", jadwal_penerbangan[indeks][5])
    print ("Kapasitas        :", jadwal_penerbangan[indeks][6])
    print
("================================================================================")
    print ("Tekan enter jika data tidak ingin diubah")
    maskapai = input ("Masukan maskapai baru: ").strip().upper()
    asal = input ("Masukan kota asal baru: ").strip().upper()
    tujuan = input ("Masukan kota tujuan baru: ").strip().upper()
    tanggal = input ("Masukan tanggal baru: ").strip()
    jam = input ("Masukan jam baru: ").strip()
    kapasitas = input ("Masukan kapasitas baru: ").strip()
    asal_baru = asal if asal != "" else jadwal_penerbangan[indeks][2]
    tujuan_baru = tujuan if tujuan != "" else jadwal_penerbangan[indeks][3]
    if asal_baru == tujuan_baru:
        print ("Kota asal dan tujuan tidak boleh sama")
    elif kapasitas != "" and (not kapasitas.isdigit() or int(kapasitas) <= 0):
        print ("Kapasitas harus berupa bilangan bulat positif")
    else:
        jumlah_penumpang = 0
        for reservasi in reservasi_tiket:
            if reservasi[2] == ubah:
                jumlah_penumpang += 1
        kapasitas_baru = int(kapasitas) if kapasitas != "" else
jadwal_penerbangan[indeks][6]
        if kapasitas_baru < jumlah_penumpang:
            print ("Kapasitas tidak boleh lebih kecil dari jumlah penumpang")
        else:
            if maskapai != "":
                jadwal_penerbangan[indeks][1] = maskapai
            jadwal_penerbangan[indeks][2] = asal_baru
            jadwal_penerbangan[indeks][3] = tujuan_baru
            if tanggal != "":
                jadwal_penerbangan[indeks][4] = tanggal
            if jam != "":
                jadwal_penerbangan[indeks][5] = jam
            jadwal_penerbangan[indeks][6] = kapasitas_baru
            for reservasi in reservasi_tiket:
                if reservasi[2] == ubah:
                    reservasi[3] = jadwal_penerbangan[indeks][1]
```

```
                    reservasi[4] = jadwal_penerbangan[indeks][2]
                    reservasi[5] = jadwal_penerbangan[indeks][3]
                    reservasi[6] = jadwal_penerbangan[indeks][4]
                    reservasi[7] = jadwal_penerbangan[indeks][5]
            print ("Jadwal penerbangan berhasil diubah!")
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

5E. Hapus jadwal penerbangan

```
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("HAPUS JADWAL PENERBANGAN")
print
("================================================================================")
hapus = input ("Masukan kode penerbangan yang ingin dihapus: ").strip().upper()
indeks = -1
for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
    if jadwal_penerbangan[i][0] == hapus:
        indeks = i
        break
if indeks == -1:
    print ("Kode penerbangan tidak ditemukan")
else:
    ada_reservasi = False
    for reservasi in reservasi_tiket:
        if reservasi[2] == hapus:
            ada_reservasi = True
    if ada_reservasi:
        print ("Jadwal tidak dapat dihapus karena masih memiliki reservasi")
    else:
        konfirmasi = input ("Yakin ingin menghapus jadwal? (y/n): ").lower()
        if konfirmasi == "y":
            jadwal_penerbangan.pop(indeks)
            print ("Jadwal penerbangan berhasil dihapus")
        else:
            print ("Penghapusan dibatalkan")
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

6. Manajemen reservasi tiket

6A. Menu reservasi tiket

```
while True:
    os.system("cls")
    print
("================================================================================")
    print ("MANAJEMEN RESERVASI TIKET")
    print
```

```
("================================================================================")
    print ("[1]. Tambah reservasi")
    print ("[2]. Lihat reservasi")
    print ("[3]. Ubah data reservasi")
    print ("[4]. Hapus / batalkan reservasi")
    print ("[5]. Cari reservasi")
    print ("[6]. Kembali ke menu utama")
    print
("================================================================================")
    pilihan = input ("Masukan pilihan 1-6: ")
    if pilihan == "1":
        ...
    elif pilihan == "2":
        ...
    elif pilihan == "3":
        ...
    elif pilihan == "4":
        ...
    elif pilihan == "5":
        ...
    elif pilihan == "6":
        break
    else:
        print ("Pilihan tidak valid")
        input ("Tekan enter untuk kembali")
```

6B. Tambah reservasi

```
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("TAMBAH RESERVASI")
print
("================================================================================")
if len(jadwal_penerbangan) == 0:
    print ("Belum ada jadwal penerbangan")
else:
    for penerbangan in jadwal_penerbangan:
        print (penerbangan[0], "|", penerbangan[1], "|", penerbangan[2], "->",
penerbangan[3], "|", penerbangan[4], "|", penerbangan[5])
    nama = input ("Masukan nama penumpang: ").strip().upper()
    kode = input ("Masukan kode penerbangan: ").strip().upper()
    indeks = -1
    for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
        if jadwal_penerbangan[i][0] == kode:
            indeks = i
            break
    if nama == "":
```

```
        print ("Nama penumpang tidak boleh kosong")
    elif indeks == -1:
        print ("Kode penerbangan tidak ditemukan")
    else:
        jumlah_penumpang = 0
        sudah_memesan = False
        for reservasi in reservasi_tiket:
            if reservasi[2] == kode:
                jumlah_penumpang += 1
            if reservasi[1] == nama and reservasi[2] == kode:
                sudah_memesan = True
        if sudah_memesan:
            print ("Penumpang sudah memiliki reservasi pada penerbangan ini")
        elif jumlah_penumpang >= jadwal_penerbangan[indeks][6]:
            print ("Kapasitas penerbangan sudah penuh")
        else:
            kode_reservasi = f"RSV{nomor_reservasi:04d}"
            nomor_reservasi += 1
            tambah = [kode_reservasi, nama, kode, jadwal_penerbangan[indeks][1],
jadwal_penerbangan[indeks][2], jadwal_penerbangan[indeks][3],
jadwal_penerbangan[indeks][4], jadwal_penerbangan[indeks][5]]
            reservasi_tiket.append(tambah)
            print ("Reservasi berhasil ditambahkan!")
            print ("Kode reservasi:", kode_reservasi)
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

6C. Lihat reservasi

```
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("DAFTAR RESERVASI TIKET")
print
("================================================================================")
if len(reservasi_tiket) == 0:
    print ("Belum ada reservasi")
else:
    print (f"{'Kode Reservasi':<18}{'Nama Penumpang':<25}{'Kode
Penerbangan':<20}{'Maskapai':<22}{'Asal':<15}{'Tujuan':<15}")
    print ("-" * 115)
    for reservasi in reservasi_tiket:
        print
(f"{reservasi[0]:<18}{reservasi[1]:<25}{reservasi[2]:<20}{reservasi[3]:<22}{rese
rvasi[4]:<15}{reservasi[5]:<15}")
print
("================================================================================")
print ("Total reservasi:", len(reservasi_tiket))
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

6D. Ubah data reservasi

```
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("UBAH DATA RESERVASI")
print
("================================================================================")
kode_reservasi = input ("Masukan kode reservasi: ").strip().upper()
indeks = -1
for i in range(len(reservasi_tiket)):
    if reservasi_tiket[i][0] == kode_reservasi:
        indeks = i
        break
if indeks == -1:
    print ("Reservasi tidak ditemukan")
else:
    print ("Nama penumpang:", reservasi_tiket[indeks][1])
    print ("Kode penerbangan:", reservasi_tiket[indeks][2])
    nama_baru = input ("Masukan nama baru (enter jika tetap): ").strip().upper()
    kode_baru = input ("Masukan kode penerbangan baru (enter jika tetap):
").strip().upper()
    if nama_baru == "":
        nama_baru = reservasi_tiket[indeks][1]
    if kode_baru == "":
        kode_baru = reservasi_tiket[indeks][2]
    indeks_penerbangan = -1
    for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
        if jadwal_penerbangan[i][0] == kode_baru:
            indeks_penerbangan = i
            break
    if indeks_penerbangan == -1:
        print ("Penerbangan tidak ditemukan")
    else:
        jumlah_penumpang = 0
        sudah_memesan = False
        for i in range(len(reservasi_tiket)):
            if reservasi_tiket[i][2] == kode_baru:
                jumlah_penumpang += 1
            if i != indeks and reservasi_tiket[i][1] == nama_baru and
reservasi_tiket[i][2] == kode_baru:
                sudah_memesan = True
        if sudah_memesan:
            print ("Penumpang sudah memiliki reservasi pada penerbangan ini")
        elif kode_baru != reservasi_tiket[indeks][2] and jumlah_penumpang >=
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][6]:
            print ("Penerbangan baru sudah penuh")
```

```
        else:
            reservasi_tiket[indeks][1] = nama_baru
            reservasi_tiket[indeks][2] = kode_baru
            reservasi_tiket[indeks][3] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][1]
            reservasi_tiket[indeks][4] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][2]
            reservasi_tiket[indeks][5] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][3]
            reservasi_tiket[indeks][6] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][4]
            reservasi_tiket[indeks][7] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][5]
            print ("Reservasi berhasil diubah")
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

6E. Hapus / batalkan reservasi

```
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("HAPUS / BATALKAN RESERVASI")
print
("================================================================================")
kode = input ("Masukan kode reservasi: ").strip().upper()
indeks = -1
for i in range(len(reservasi_tiket)):
    if reservasi_tiket[i][0] == kode:
        indeks = i
        break
if indeks == -1:
    print ("Reservasi tidak ditemukan")
else:
    konfirmasi = input ("Yakin ingin membatalkan reservasi? (y/n): ").lower()
    if konfirmasi == "y":
        reservasi_tiket.pop(indeks)
        print ("Reservasi berhasil dibatalkan")
    else:
        print ("Pembatalan dibatalkan")
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

6F. Cari reservasi

```
os.system("cls")
print
("================================================================================")
print ("CARI RESERVASI")
print
```

```
("=============================================================================")
kode = input ("Masukan kode reservasi: ").strip().upper()
indeks = -1
for i in range(len(reservasi_tiket)):
    if reservasi_tiket[i][0] == kode:
        indeks = i
        break
if indeks == -1:
    print ("Reservasi tidak ditemukan")
else:
    print ("Kode reservasi:", reservasi_tiket[indeks][0])
    print ("Nama penumpang:", reservasi_tiket[indeks][1])
    print ("Kode penerbangan:", reservasi_tiket[indeks][2])
    print ("Maskapai:", reservasi_tiket[indeks][3])
    print ("Kota asal:", reservasi_tiket[indeks][4])
    print ("Kota tujuan:", reservasi_tiket[indeks][5])
    print ("Tanggal:", reservasi_tiket[indeks][6])
    print ("Jam:", reservasi_tiket[indeks][7])
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

7. Passenger Manifest

```
os.system("cls")
print
("=============================================================================="
)
print ("PASSENGER MANIFEST")
print
("=============================================================================="
)
if len(jadwal_penerbangan) == 0:
    print ("Belum ada jadwal penerbangan")
else:
    for penerbangan in jadwal_penerbangan:
        print (penerbangan[0], "|", penerbangan[1], "|", penerbangan[2], "->",
penerbangan[3], "|", penerbangan[4])
    kode = input ("Masukan kode penerbangan: ").strip().upper()
    indeks = -1
    for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
        if jadwal_penerbangan[i][0] == kode:
            indeks = i
            break
    if indeks == -1:
        print ("Kode penerbangan tidak ditemukan")
    else:
        print ("-" * 70)
        print ("PASSENGER MANIFEST:", kode)
        print ("Maskapai:", jadwal_penerbangan[indeks][1])
```

```
        print ("Rute:", jadwal_penerbangan[indeks][2], "->",
jadwal_penerbangan[indeks][3])
        print ("Tanggal:", jadwal_penerbangan[indeks][4])
        print ("Jam:", jadwal_penerbangan[indeks][5])
        print ("-" * 70)
        print (f"{'No.':<6}{'Kode Reservasi':<20}{'Nama Penumpang':<30}")
        print ("-" * 70)
        jumlah_penumpang = 0
        for reservasi in reservasi_tiket:
            if reservasi[2] == kode:
                jumlah_penumpang += 1
                print
(f"{jumlah_penumpang:<6}{reservasi[0]:<20}{reservasi[1]:<30}")
        if jumlah_penumpang == 0:
            print ("Belum ada penumpang")
        print ("-" * 70)
        print ("Jumlah penumpang:", jumlah_penumpang)
        print ("Kapasitas pesawat:", jadwal_penerbangan[indeks][6])
        print ("Sisa kursi:", jadwal_penerbangan[indeks][6] - jumlah_penumpang)
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

8. Menu user

8A. Menu utama user

```
while True:
    os.system("cls")
    print
("================================================================================"
)
    print ("                          AEROMANAGE - MENU USER")
    print
("================================================================================"
)
    print ("[1]. Lihat jadwal penerbangan")
    print ("[2]. Cari penerbangan")
    print ("[3]. Buat reservasi tiket")
    print ("[4]. Lihat reservasi saya")
    print ("[5]. Ubah reservasi saya")
    print ("[6]. Batalkan reservasi saya")
    print ("[7]. Kembali ke menu utama")
    print
("================================================================================"
)
    pilihan = input ("Masukan pilihan 1-7: ")
    if pilihan == "1":
        ...
    elif pilihan == "2":
        ...
```

```
    elif pilihan == "3":
        ...
    elif pilihan == "4":
        ...
    elif pilihan == "5":
        ...
    elif pilihan == "6":
        ...
    elif pilihan == "7":
        break
    else:
        print ("Pilihan tidak valid")
        input ("Tekan enter untuk kembali")
```

8B. Lihat jadwal penerbangan (user)

```
os.system("cls")
print
("================================================================================"
)
print ("DAFTAR JADWAL PENERBANGAN")
print
("================================================================================"
)
if len(jadwal_penerbangan) == 0:
    print ("Belum ada jadwal penerbangan")
else:
    print
(f"{'Kode':<12}{'Maskapai':<22}{'Asal':<15}{'Tujuan':<15}{'Tanggal':<15}{'Jam':
<10}{'Kapasitas':<10}")
    print ("-" * 100)
    for penerbangan in jadwal_penerbangan:
        print
(f"{penerbangan[0]:<12}{penerbangan[1]:<22}{penerbangan[2]:<15}{penerbangan[3]:
<15}{penerbangan[4]:<15}{penerbangan[5]:<10}{penerbangan[6]:<10}")
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

8C. Cari penerbangan

```
os.system("cls")
print
("================================================================================"
)
print ("CARI PENERBANGAN")
print
("================================================================================"
)
kode = input ("Masukan kode penerbangan: ").strip().upper()
```

```
indeks = -1
for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
    if jadwal_penerbangan[i][0] == kode:
        indeks = i
        break
if indeks == -1:
    print ("Penerbangan tidak ditemukan")
else:
    jumlah_penumpang = 0
    for reservasi in reservasi_tiket:
        if reservasi[2] == kode:
            jumlah_penumpang += 1
    print ("Kode penerbangan:", jadwal_penerbangan[indeks][0])
    print ("Maskapai:", jadwal_penerbangan[indeks][1])
    print ("Kota asal:", jadwal_penerbangan[indeks][2])
    print ("Kota tujuan:", jadwal_penerbangan[indeks][3])
    print ("Tanggal:", jadwal_penerbangan[indeks][4])
    print ("Jam:", jadwal_penerbangan[indeks][5])
    print ("Sisa kursi:", jadwal_penerbangan[indeks][6] - jumlah_penumpang)
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

8D.Buat reservasi tiket

```
os.system("cls")
print
("================================================================================"
)
print ("BUAT RESERVASI TIKET")
print
("================================================================================"
)
if len(jadwal_penerbangan) == 0:
    print ("Belum ada jadwal penerbangan")
else:
    nama = input ("Masukan nama lengkap: ").strip().upper()
    if nama == "":
        print ("Nama tidak boleh kosong")
    else:
        print ("\nDaftar penerbangan:")
        for penerbangan in jadwal_penerbangan:
            jumlah_penumpang = 0
            for reservasi in reservasi_tiket:
                if reservasi[2] == penerbangan[0]:
                    jumlah_penumpang += 1
            print (penerbangan[0], "|", penerbangan[1], "|", penerbangan[2], "-
>", penerbangan[3], "|", penerbangan[4], "| Sisa kursi:", penerbangan[6] -
jumlah_penumpang)
        kode = input ("Masukan kode penerbangan: ").strip().upper()
```

```
        indeks = -1
        for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
            if jadwal_penerbangan[i][0] == kode:
                indeks = i
                break
        if indeks == -1:
            print ("Penerbangan tidak ditemukan")
        else:
            jumlah_penumpang = 0
            sudah_memesan = False
            for reservasi in reservasi_tiket:
                if reservasi[2] == kode:
                    jumlah_penumpang += 1
                if reservasi[1] == nama and reservasi[2] == kode:
                    sudah_memesan = True
            if sudah_memesan:
                print ("Anda sudah memiliki reservasi pada penerbangan ini")
            elif jumlah_penumpang >= jadwal_penerbangan[indeks][6]:
                print ("Kapasitas penerbangan sudah penuh")
            else:
                kode_reservasi = f"RSV{nomor_reservasi:04d}"
                nomor_reservasi += 1
                tambah = [kode_reservasi, nama, kode,
jadwal_penerbangan[indeks][1], jadwal_penerbangan[indeks][2],
jadwal_penerbangan[indeks][3], jadwal_penerbangan[indeks][4],
jadwal_penerbangan[indeks][5]]
                reservasi_tiket.append(tambah)
                print ("Reservasi berhasil dibuat!")
                print ("Kode reservasi:", kode_reservasi)
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

8E.Lihat reservasi saya

```
os.system("cls")
print
("================================================================================"
)
print ("RESERVASI SAYA")
print
("================================================================================"
)
nama = input ("Masukan nama lengkap Anda: ").strip().upper()
ditemukan = False
for reservasi in reservasi_tiket:
    if reservasi[1] == nama:
        print ("-" * 60)
        print ("Kode reservasi:", reservasi[0])
```

```
        print ("Nama penumpang:", reservasi[1])
        print ("Kode penerbangan:", reservasi[2])
        print ("Maskapai:", reservasi[3])
        print ("Rute:", reservasi[4], "->", reservasi[5])
        print ("Tanggal:", reservasi[6])
        print ("Jam:", reservasi[7])
        ditemukan = True
if ditemukan == False:
    print ("Reservasi tidak ditemukan")
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

8F. Ubah reservasi saya

```
os.system("cls")
print
("================================================================================"
)
print ("UBAH RESERVASI SAYA")
print
("================================================================================"
)
nama = input ("Masukan nama lengkap Anda: ").strip().upper()
kode_reservasi = input ("Masukan kode reservasi: ").strip().upper()
indeks = -1
for i in range(len(reservasi_tiket)):
    if reservasi_tiket[i][0] == kode_reservasi and reservasi_tiket[i][1] ==
nama:
        indeks = i
        break
if indeks == -1:
    print ("Reservasi tidak ditemukan")
else:
    print ("Kode penerbangan saat ini:", reservasi_tiket[indeks][2])
    kode_baru = input ("Masukan kode penerbangan baru (enter jika tetap):
").strip().upper()
    if kode_baru == "":
        kode_baru = reservasi_tiket[indeks][2]
    indeks_penerbangan = -1
    for i in range(len(jadwal_penerbangan)):
        if jadwal_penerbangan[i][0] == kode_baru:
            indeks_penerbangan = i
            break
    if indeks_penerbangan == -1:
        print ("Penerbangan tidak ditemukan")
    else:
        kode_lama = reservasi_tiket[indeks][2]
        jumlah_penumpang = 0
```

```
        for reservasi in reservasi_tiket:
            if reservasi[2] == kode_baru:
                jumlah_penumpang += 1
        if kode_baru != kode_lama and jumlah_penumpang >=
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][6]:
            print ("Penerbangan baru sudah penuh")
        else:
            reservasi_tiket[indeks][2] = kode_baru
            reservasi_tiket[indeks][3] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][1]
            reservasi_tiket[indeks][4] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][2]
            reservasi_tiket[indeks][5] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][3]
            reservasi_tiket[indeks][6] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][4]
            reservasi_tiket[indeks][7] =
jadwal_penerbangan[indeks_penerbangan][5]
            print ("Reservasi berhasil diubah")
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

8G. Batalkan reservasi saya

```
os.system("cls")
print
("================================================================================"
)
print ("BATALKAN RESERVASI")
print
("================================================================================"
)
nama = input ("Masukan nama lengkap Anda: ").strip().upper()
kode_reservasi = input ("Masukan kode reservasi: ").strip().upper()
indeks = -1
for i in range(len(reservasi_tiket)):
    if reservasi_tiket[i][0] == kode_reservasi and reservasi_tiket[i][1] ==
nama:
        indeks = i
        break
if indeks == -1:
    print ("Reservasi tidak ditemukan")
else:
    konfirmasi = input ("Yakin ingin membatalkan reservasi? (y/n): ").lower()
    if konfirmasi == "y":
        reservasi_tiket.pop(indeks)
        print ("Reservasi berhasil dibatalkan")
    else:
        print ("Pembatalan dibatalkan")
```

```
input ("Tekan enter untuk kembali")
```

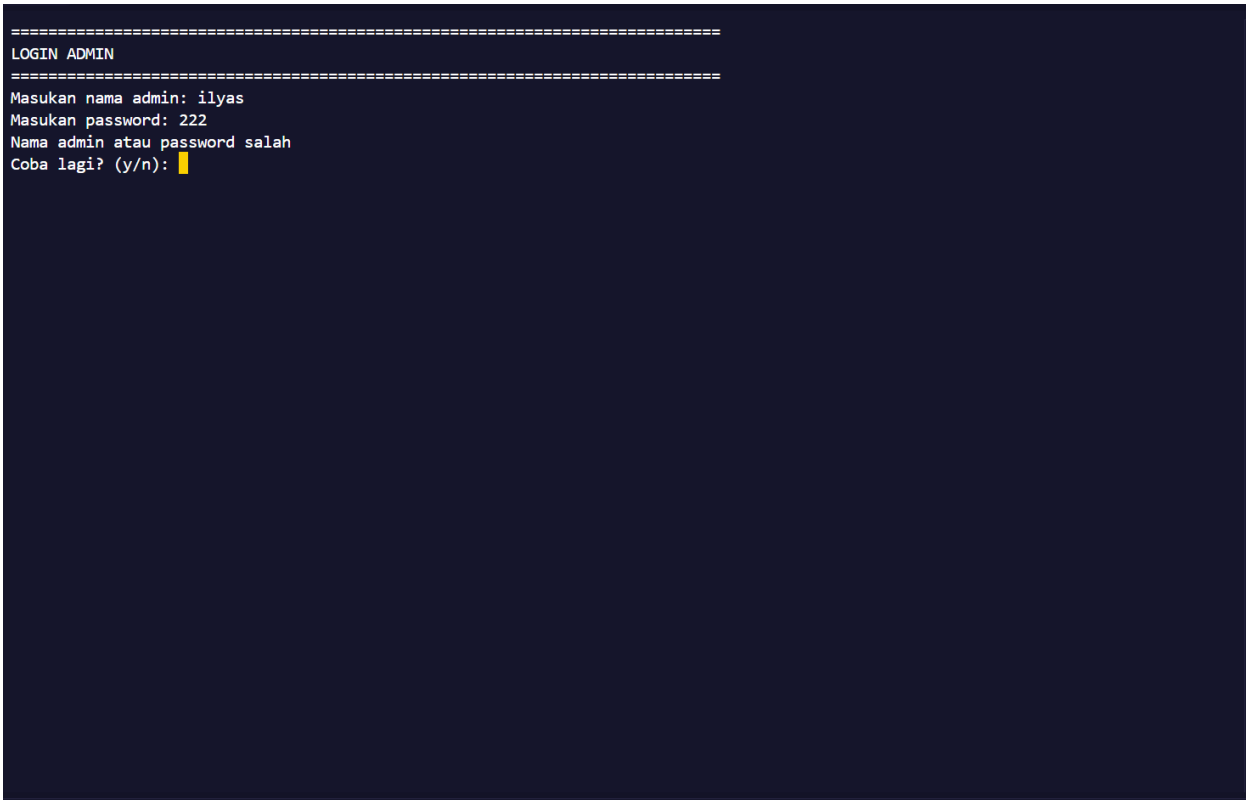
1.Menu login

```
================================================================================
                                AEROMANAGE
                    FLIGHT SCHEDULE & RESERVATION SYSTEM
================================================================================
Sistem manajemen jadwal penerbangan, reservasi tiket, dan Passenger Manifest
================================================================================
Silahkan login terlebih dahulu, siapa anda?
[1]. Admin
[2]. User
[3]. Keluar dari program
================================================================================
Masukan pilihan:
```

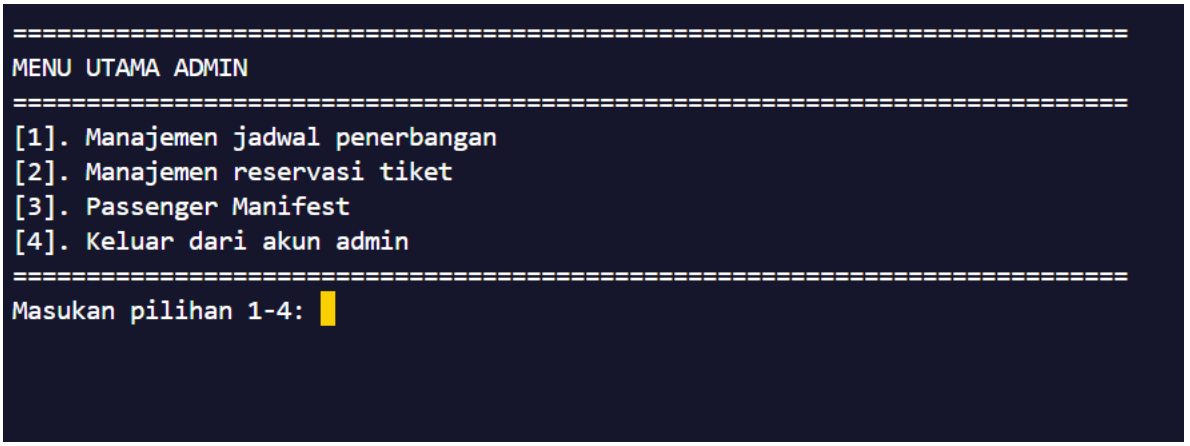
2.Login admin berhasil

```
================================================================================
LOGIN ADMIN
================================================================================
Masukan nama admin: ilyas
Masukan password: 049
Login berhasil!
Tekan enter untuk melanjutkan
```

3.Login gagal



4.Menu utama admin



5.Menu menejemen jadwal penerbangan

```
================================================================================
MANAJEMEN JADWAL PENERBANGAN
================================================================================
[1]. Tambah jadwal penerbangan
[2]. Lihat jadwal penerbangan
[3]. Ubah jadwal penerbangan
[4]. Hapus jadwal penerbangan
[5]. Kembali ke menu utama
================================================================================
Masukan pilihan 1-5:
```

6.Tambah jadwal penerbangan

```
================================================================================
TAMBAH JADWAL PENERBANGAN
================================================================================
Masukan nomor penerbangan: GA23
Masukan nama maskapai: LION AIR
Masukan kota asal: SAMARINDA
Masukan kota tujuan: BALIKPAPAN
Masukan tanggal penerbangan: 23 OKTOBER 2026
Masukan jam keberangkatan: 15.00
Masukan kapasitas pesawat: 120
Jadwal penerbangan berhasil ditambahkan!
Tekan enter untuk kembali
```

7.Lihat jadwal penerbangan

```
================================================================================
DAFTAR JADWAL PENERBANGAN
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No.  Kode       Maskapai            Asal          Tujuan        Tanggal        Jam       Kapasitas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    GA23       LION AIR            SAMARINDA     BALIKPAPAN    23 OKTOBER 202615.00    120
================================================================================
Total jadwal penerbangan: 1
Tekan enter untuk kembali
```

8.Ubah jadwal penerbangan

```
================================================================================
UBAH JADWAL PENERBANGAN
================================================================================
Masukan kode penerbangan yang ingin diubah: GA23
Data penerbangan saat ini:
Kode penerbangan : GA23
Maskapai         : LION AIR
Kota asal        : SAMARINDA
Kota tujuan      : BALIKPAPAN
Tanggal          : 23 OKTOBER 2026
Jam              : 15.00
Kapasitas        : 120
================================================================================
Tekan enter jika data tidak ingin diubah
Masukan maskapai baru: GARUDA AIR
Masukan kota asal baru: LAMPUNG
Masukan kota tujuan baru: SAMARINDA
Masukan tanggal baru: 22 NOVEMBER 2026
Masukan jam baru: 2.00\
Masukan kapasitas baru: 120
Jadwal penerbangan berhasil diubah!
Tekan enter untuk kembali
```

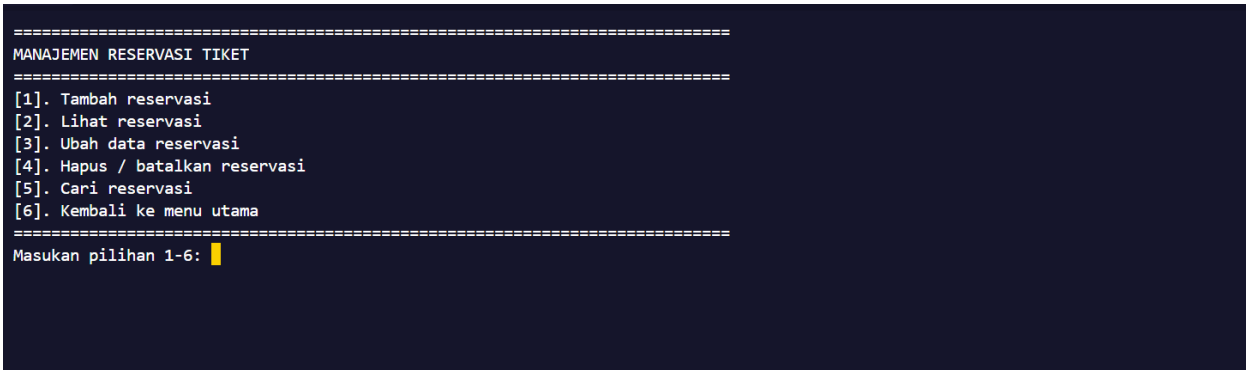
9.Hapus jadwal penerbangan

```
================================================================================
HAPUS JADWAL PENERBANGAN
================================================================================
Masukan kode penerbangan yang ingin dihapus: GA23
Yakin ingin menghapus jadwal? (y/n): y
Jadwal penerbangan berhasil dihapus
Tekan enter untuk kembali
```

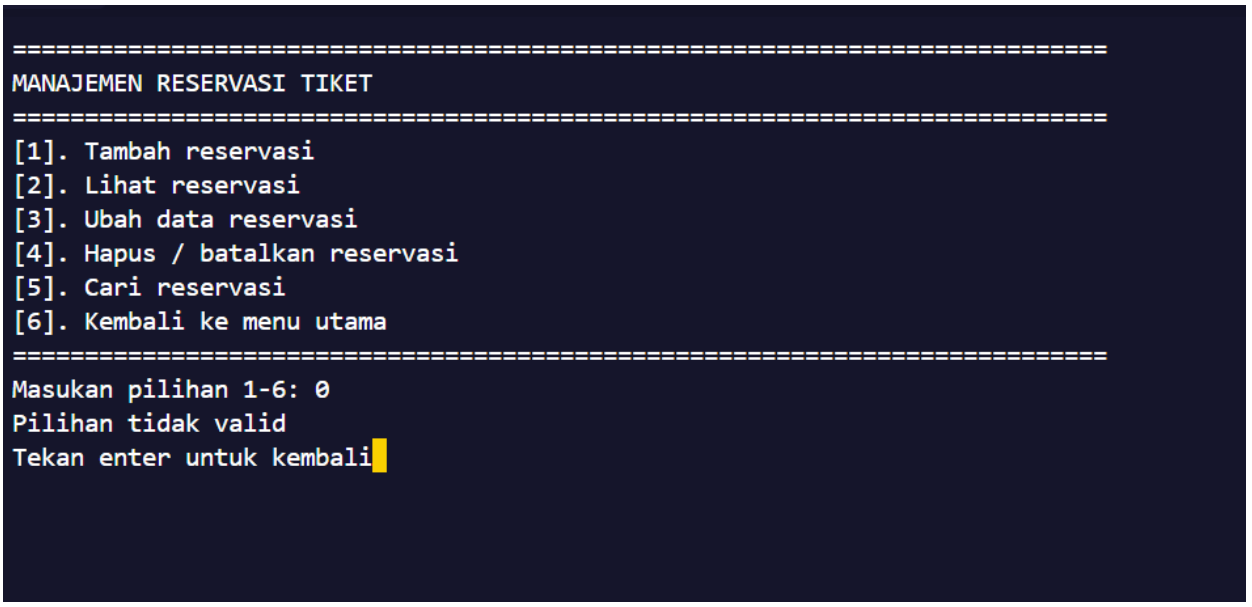
Jika jadwal tidak ada

```
================================================================================
HAPUS JADWAL PENERBANGAN
================================================================================
Masukan kode penerbangan yang ingin dihapus: GA23
Kode penerbangan tidak ditemukan
Tekan enter untuk kembali
```

10.Menu menejemen reservasi

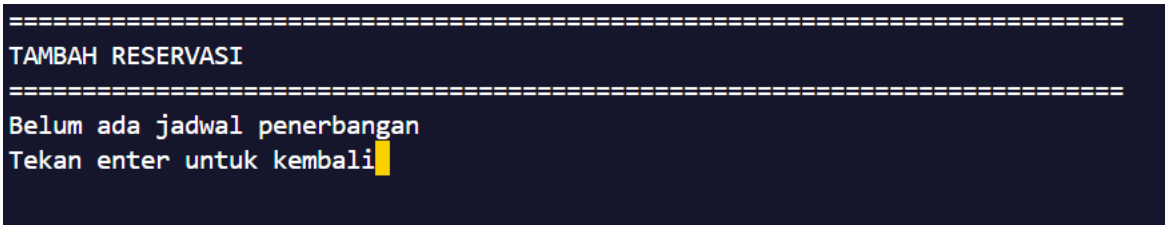


Jika memilih yang tidak ada di pilihan / sengaja dikosongkan



11.Tambah reservasi

A.jika tidak ada jadwal penerbangan



B.Jika ada jadwal penerbangan

```
================================================================================
TAMBAH RESERVASI
================================================================================
GA23 | LION AIR | SAMARINDA -> BALIKPAPAN | 13 NOVEMBER | 22.00
Masukan nama penumpang: Muhammad ilyas
Masukan kode penerbangan: GA23
Reservasi berhasil ditambahkan!
Kode reservasi: RSV0001
Tekan enter untuk kembali
```

C.Jika memasukan yang tidak ada di kode penerbangan

```
================================================================================
TAMBAH RESERVASI
================================================================================
GA23 | LION AIR | SAMARINDA -> BALIKPAPAN | 13 NOVEMBER | 22.00
Masukan nama penumpang: asds
Masukan kode penerbangan: daa
Kode penerbangan tidak ditemukan
Tekan enter untuk kembali
```

12.Lihat reservasi

```
========================================================================
DAFTAR RESERVASI TIKET
========================================================================
Kode Reservasi    Nama Penumpang          Kode Penerbangan    Maskapai            Asal          Tujuan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RSV0001           MUHAMMAD ILYAS          GA23                LION AIR            SAMARINDA     BALIKPAPAN
========================================================================
Total reservasi: 1
Tekan enter untuk kembali
```

B.Jika tidak ada tiket reservasi

```
========================================================================
DAFTAR RESERVASI TIKET
========================================================================
Belum ada reservasi
========================================================================
Total reservasi: 0
Tekan enter untuk kembali
```

13.Ubah data reservasi

```
================================================================================
UBAH DATA RESERVASI
================================================================================
Masukan kode reservasi: rsv0001
Nama penumpang: MUHAMMAD ILYAS
Kode penerbangan: GA23
Masukan nama baru (enter jika tetap): ILYAS KEREN
Masukan kode penerbangan baru (enter jika tetap): GA23
Reservasi berhasil diubah
Tekan enter untuk kembali
```

14.Hapus reservasi

```
========================================================================
HAPUS / BATALKAN RESERVASI
========================================================================
Masukan kode reservasi: rsv0001
Yakin ingin membatalkan reservasi? (y/n): y
Reservasi berhasil dibatalkan
Tekan enter untuk kembali
```

15.Cari reservasi

A.jika tidak ada reservasi

```
================================================================================
CARI RESERVASI
================================================================================
Masukan kode reservasi: RSV0001
Reservasi tidak ditemukan
Tekan enter untuk kembali
```

B.Jika ada reservasi

```
================================================================================
CARI RESERVASI
================================================================================
Masukan kode reservasi: rsv0002
Kode reservasi: RSV0002
Nama penumpang: MUHAMMAD ILYAS
Kode penerbangan: GA23
Maskapai: LION AIR
Kota asal: SAMARINDA
Kota tujuan: BALIKPAPAN
Tanggal: 13 NOVEMBER
Jam: 22.00
Tekan enter untuk kembali
```

16.Passenger manifest

```
================================================================================
PASSENGER MANIFEST
================================================================================
GA23 | LION AIR | SAMARINDA -> BALIKPAPAN | 13 NOVEMBER
Masukan kode penerbangan: GA23
--------------------------------------------------------------------------------
PASSENGER MANIFEST: GA23
Maskapai: LION AIR
Rute: SAMARINDA -> BALIKPAPAN
Tanggal: 13 NOVEMBER
Jam: 22.00
--------------------------------------------------------------------------------
No.   Kode Reservasi      Nama Penumpang
--------------------------------------------------------------------------------
Belum ada penumpang
--------------------------------------------------------------------------------
Jumlah penumpang: 0
Kapasitas pesawat: 120
Sisa kursi: 120
Tekan enter untuk kembali
```

17.Jika masuk sebagai user

```
================================================================================
                        AEROMANAGE - MENU USER
================================================================================
[1]. Lihat jadwal penerbangan
[2]. Cari penerbangan
[3]. Buat reservasi tiket
[4]. Lihat reservasi saya
[5]. Ubah reservasi saya
[6]. Batalkan reservasi saya
[7]. Kembali ke menu utama
================================================================================
Masukan pilihan 1-7:
```

18.Lihat jadwal penerbangan

```
================================================================================
DAFTAR JADWAL PENERBANGAN
================================================================================
Kode        Maskapai             Asal          Tujuan         Tanggal        Jam       Kapasitas
--------------------------------------------------------------------------------------------------
GA23        LION AIR             SAMARINDA     BALIKPAPAN     13 NOVEMBER    22.00     120
Tekan enter untuk kembali
```

19.Cari penerbangan

```
==========================================================================
CARI PENERBANGAN
==========================================================================
Masukan kode penerbangan: ga23
Kode penerbangan: GA23
Maskapai: LION AIR
Kota asal: SAMARINDA
Kota tujuan: BALIKPAPAN
Tanggal: 13 NOVEMBER
Jam: 22.00
Sisa kursi: 120
Tekan enter untuk kembali
```

Jika tidak ditemukan

```
==========================================================================
CARI PENERBANGAN
==========================================================================
Masukan kode penerbangan: ga234
Penerbangan tidak ditemukan
Tekan enter untuk kembali
```

18.Buat tiket reservasi

```
==========================================================================
BUAT RESERVASI TIKET
==========================================================================
Masukan nama lengkap: Muhammad ilyas

Daftar penerbangan:
GA23 | LION AIR | SAMARINDA -> BALIKPAPAN | 13 NOVEMBER | Sisa kursi: 120
Masukan kode penerbangan: ga23
Reservasi berhasil dibuat!
Kode reservasi: RSV0003
Tekan enter untuk kembali
```

19Lihat reservasi

```
==========================================================================
RESERVASI SAYA
==========================================================================
Masukan nama lengkap Anda: Muhammad ilyas
--------------------------------------------------------------
Kode reservasi: RSV0003
Nama penumpang: MUHAMMAD ILYAS
Kode penerbangan: GA23
Maskapai: LION AIR
Rute: SAMARINDA -> BALIKPAPAN
Tanggal: 13 NOVEMBER
Jam: 22.00
Tekan enter untuk kembali
```

20.Batalkan reservasi

```
==========================================================================
BATALKAN RESERVASI
==========================================================================
Masukan nama lengkap Anda: muhammad ilyas
Masukan kode reservasi: rsv0003
Yakin ingin membatalkan reservasi? (y/n): y
Reservasi berhasil dibatalkan
Tekan enter untuk kembali
```

5.1 Git add

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Perintah "git add" digunakan untuk menambahkan perubahan atau file program ke staging area sebelum dilakukan proses commit.

5.2 Git commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "Alhamdulillah"
[main 943c991] Alhamdulillah
 3 files changed, 651 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 postest/posttest-apd-4/pertemuan4.py
 create mode 100644 postest/posttest-apd-5/2609106049-Muhammad_Ilyas_Muzakki-P
T-5.py
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

proses "git commit" untuk menyimpan perubahan yang telah dimasukkan ke staging area dengan sebuah pesan commit.

5.3 Git push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 5.03 KiB | 1.01 MiB/s, done.
Total 12 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 3 local objects.
To https://github.com/ilyasstilllearning/praktikum-apd-2026.git
   3bcc226..b10da18  main -> main
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Pada tahap ini dilakukan proses "git push" untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote.